

Diagrama de Pines

Sistema IoT de Monitoreo y Control
de Invernadero

Raspberry Pi + Sensores y Actuadores

Grupo 3

Carlos Alejandro
Oscar Vladimir Nij Cruz

Carné: 202100076

15 de junio de 2026

1. Raspberry Pi – Vista General

El sistema está construido sobre una Raspberry Pi, que actúa como unidad central de procesamiento, control de periféricos y comunicación con la nube.

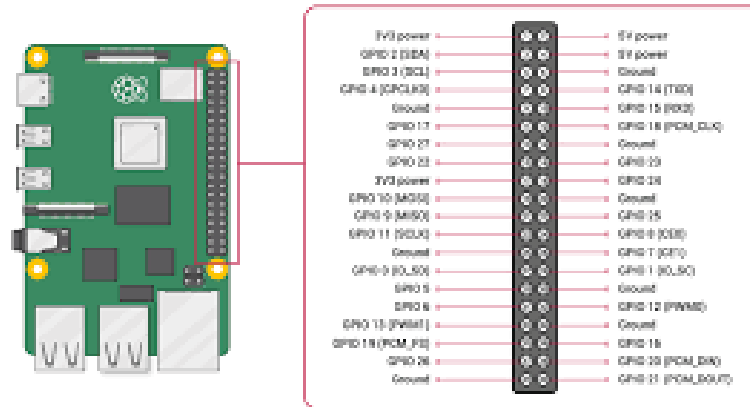


Figura 1: Raspberry Pi utilizada como plataforma del sistema IoT.

La Raspberry Pi expone un conector GPIO de 40 pines que incluye alimentación (3.3V y 5V), tierra (GND), pines de entrada/salida digital (GPIO), buses I2C, SPI y UART. En este proyecto se utiliza el modo de numeración **BCM** (Broadcom), que identifica cada pin por su número de GPIO interno.

2. Diagrama de Conexiones del Sistema

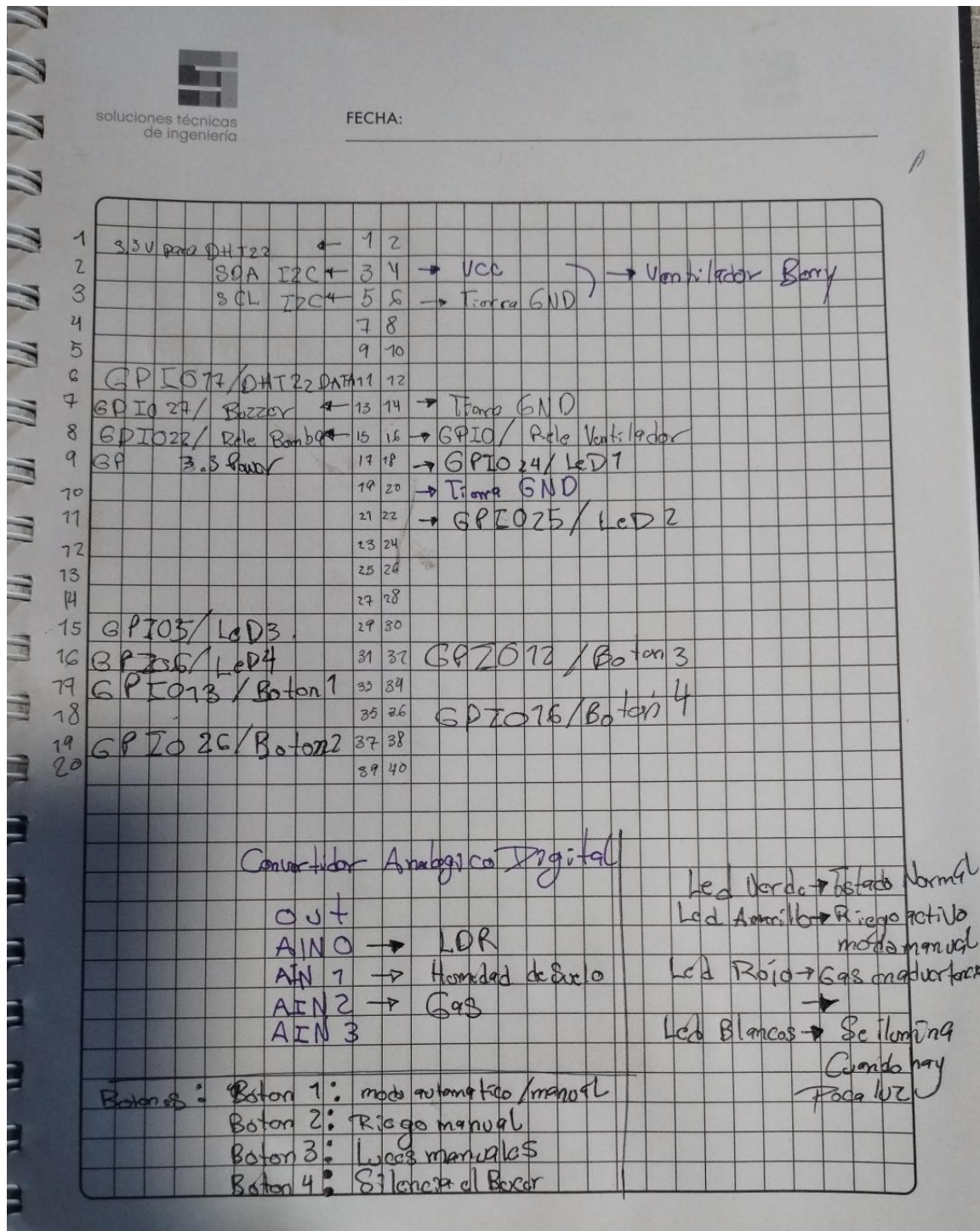


Figura 2: Diagrama completo de conexiones entre Raspberry Pi, sensores, actuadores y periféricos.

El diagrama de la Figura 2 muestra la interconexión eléctrica completa del sistema, incluyendo:

- Conexiones digitales directas (DHT22, relés, LEDs, botones).

- Bus I2C compartido (ADC PCF8591 y pantalla LCD).
- Alimentación desde los rieles de 3.3V y 5V de la Raspberry Pi.
- Conexiones analógicas de sensores al ADC.

3. Tabla Completa de Asignación de Pines

A continuación se detalla cada pin GPIO utilizado en el sistema, su función, el componente conectado y el tipo de señal.

3.1. Pines de Sensores y Actuadores (GPIO Digital)

Tabla 1: Asignación de pines GPIO para sensores y actuadores.

BCM Pin	Modo	Componente	Descripción
GPIO 17	IN	DHT22	Sensor digital de temperatura y humedad ambiente
GPIO 22	OUT	Relé – Bomba	Activa/desactiva la electrobomba de riego
GPIO 23	OUT	Relé – Ventilador	Activa/desactiva el extractor de aire
GPIO 24	OUT	LED Alta Potencia	Iluminación artificial del invernadero
GPIO 27	OUT	Buzzer (PWM)	Alarma sonora modulada por ancho de pulso

3.2. Pines de Indicadores LED

Tabla 2: Asignación de pines GPIO para LEDs indicadores de estado.

BCM Pin	Modo	Color	Significado
GPIO 6	OUT	Verde	Estado NORMAL o RIEGO_ACTIVADO
GPIO 25	OUT	Amarillo	Estado ADVERTENCIA o MODO_MANUAL
GPIO 5	OUT	Rojo	Estado EMERGENCIA

3.3. Pines de Botones de Control

Tabla 3: Asignación de pines GPIO para botones físicos.

BCM Pin	Modo	Botón	Función
GPIO 13	IN (Pull-Up)	Botón 1	Alternar modo AUTOMATICO / MANUAL
GPIO 26	IN (Pull-Up)	Botón 2	Activar riego manual (timer 10 s)
GPIO 12	IN (Pull-Up)	Botón 3	Encender/apagar luces (modo manual)
GPIO 16	IN (Pull-Up)	Botón 4	Silenciar/activar alarma sonora

Todos los botones se configuran con resistencia de *pull-up* interna, por lo que se leen en estado ALTO cuando no están presionados y en estado BAJO al ser pulsados. La detección se realiza mediante interrupciones por flanco de bajada (`GPIO.FALLING`) con un tiempo de rebote de 350 ms para evitar lecturas múltiples.

4. Bus I2C

El bus I2C-1 de la Raspberry Pi utiliza los pines GPIO 2 (SDA – datos) y GPIO 3 (SCL – reloj) para comunicarse con dos periféricos en paralelo:

Tabla 4: Dispositivos conectados al bus I2C-1.

Dirección	Chip	Función	Conexión de sensores
0x48	PCF8591	ADC 8 bits, 4 canales	AIN0: LDR (luz), AIN1: Higrómetro (suelo), AIN2: MQ-2 (gas), AIN3: reserva
0x27	HD44780	Pantalla LCD 16x2	Muestra modo, estado, temperatura, humedad y gas

4.1. Detalle del ADC PCF8591 (0x48)

El PCF8591 es un convertidor analógico-digital de 4 canales con resolución de 8 bits (0–255). Se comunica por I2C y se configura para leer secuencialmente los tres canales utilizados:

```
Canal 0 (AIN0) -> LDR      -> Luxes
Canal 1 (AIN1) -> Suelo    -> % Humedad volumétrica
Canal 2 (AIN2) -> MQ-2     -> PPM de gas
Canal 3 (AIN3) -> No usado
```

La lectura de cada canal se realiza con doble muestreo: la primera lectura descarta el valor residual de la conversión anterior y la segunda entrega el dato real del canal solicitado.

4.2. Detalle de la Pantalla LCD 16x2 (0x27)

La pantalla LCD utiliza el controlador HD44780 con una mochila I2C basada en el expansor PCF8574. La dirección 0x27 es la configuración estándar de fábrica para este módulo.

Tabla 5: Distribución de la información en la pantalla LCD.

Línea	Contenido
Línea 1	M:{MAN/AUT} EST:{estado}
Línea 2	T:{temp°C} S:{suelo %} G:{gas PPM}

5. Resumen General de Conexiones

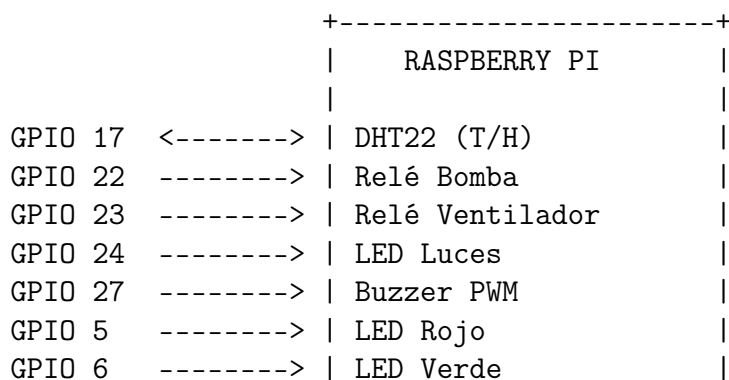
Tabla 6: Resumen consolidado de todos los pines utilizados.

Pin BCM	Tipo	Asignación
GPIO 2	I2C (SDA)	Bus de datos I2C
GPIO 3	I2C (SCL)	Reloj I2C
GPIO 5	Salida digital	LED Rojo (Emergencia)
GPIO 6	Salida digital	LED Verde (Normal)
GPIO 12	Entrada digital	Botón 3 – Luces manuales
GPIO 13	Entrada digital	Botón 1 – Cambio de modo
GPIO 16	Entrada digital	Botón 4 – Silenciar alarma
GPIO 17	Entrada digital	DHT22 – Temperatura y humedad
GPIO 22	Salida digital	Relé – Bomba de riego
GPIO 23	Salida digital	Relé – Ventilador
GPIO 24	Salida digital	LED – Iluminación
GPIO 25	Salida digital	LED Amarillo (Advertencia)
GPIO 26	Entrada digital	Botón 2 – Riego manual
GPIO 27	Salida PWM	Buzzer – Alarma sonora

5.1. Resistencias y Protecciones

- **Resistencias pull-up en botones:** Internas de la Raspberry Pi, activadas por software (`pull_up_down=GPIO.PUD_UP`).
- **Resistencias en LEDs:** Se recomienda usar resistencias limitadoras de corriente (220–330 Ω) en serie con cada LED para evitar daños en los pines GPIO.
- **Protección de relés:** Los módulos de relé incluyen diodos de protección (flyback) y optoacopladores para aislar el circuito de control del circuito de potencia.
- **Alimentación:** Los sensores y la mochila I2C se alimentan desde los pines de 3.3V y 5V de la Raspberry Pi. Los actuadores de potencia (bomba, ventilador) requieren fuente externa.

6. Diagrama de Bloques Lógico



```

GPIO 25  -----> | LED Amarillo           |
GPIO 13  <----- | Botón Modo             |
GPIO 26  <----- | Botón Riego            |
GPIO 12  <----- | Botón Luces            |
GPIO 16  <----- | Botón Silencio         |
          |                                           |
GPIO 2,3 <----->| Bus I2C-1               |
          |                                           |
          |           +-----+
+----> PCF8591 (0x48) --- AIN0: LDR
          |           --- AIN1: Higrómetro
          |           --- AIN2: MQ-2
          |
+----> LCD 16x2 (0x27) --- Pantalla I2C

```